Automatisiertes Rohrbiegesystem

Wir entwickeln ein automatisches Rohrbiegesystem, bei dem ein Roboterarm (Fairino FR20, 20 kg Traglast, invertiert an der Decke montiert) einen selbst konstruierten Biegekopf führt, um Rohre um Biegerollen in eine bestimmte Form zu biegen.

- Der Biegekopf (Motor, Getriebe, Aluminium-Gehäuse, Verlängerung/Schwenkarm usw.) wiegt schätzungsweise ca. 17,5 kg. Der Antrieb erfolgt über einen Panasonic-Minas-A6-Servomotor (MSMF082L1U1, 750 W, 2,39 Nm Nenn- / 7,16 Nm Spitzenmoment) in Kombination mit einem APEX-Dynamics-Planetengetriebe (AB115-S2-P2, Übersetzung i=100).
- Der Roboter soll invertiert an der Decke montiert werden.
- Ein automatischer Werkzeugwechsler (ATC, Schunk-SWS-Baureihe) ist im Konzept vorgesehen, da in weiterer Folge geplant ist, dass der Roboterarm auch die Biegerollen mit einem Greifer selbstständig einsetzt. Der ATC ist bereits im ungefähren Gewicht des Biegekopfes mitberücksichtigt.
- Die Biegelehre ist 1705 mm lang und liegt auf einem höhenverstellbaren Tisch. Der Roboterarm soll mittig über der Biegelehre angebracht werden. Von der Decke zum Boden beträgt der Abstand 3375 mm.
- Das zu biegende Edelstahlrohr (Werkstoff 1.4404/316) hat einen Außendurchmesser von 14 mm und eine Wandstärke von 1 mm.
- Mitgeschickt werden auch Skizzen und Zeichnungen mit den Hauptmaßen des Konzepts, also von Biegekopf, Deckenmontage und Biegelehre.